Notas de la oficina: conexión de los locales

Acompaña al **Manual del técnico** (docs/manual-tecnico-conexion.html). No es para el técnico: son las decisiones que quedan pendientes y lo que se puede averiguar con Tigo y AWS. Versión del 6 de noviembre de 2026.

Pendiente de decisión del dueño

Mientras no se decida, en el local vale lo que dice el manual del técnico.

- **Puerto de la web (2N080):** rige «solo para modos de alarma o diagnóstico» (1.3). Las guías anteriores pedían los dos puertos siempre: confirmarlo.
- **Letras al azar en el nombre DDNS** (`vigia-deposito-k7q` , para que no se adivine sabiendo el nombre del comercio): rige «sin letras» (1.2).
- **Otros documentos y la app:** la fila 4 de la arquitectura en AWS dice «Si es Hikvision, mejor Hik-Connect», contra la decisión del 6 nov (por puertos primero). La línea «Revisá:» de «Probar conexión» (7.5) todavía nombra `38554/38080` y «misma red → IP de adentro», y la app no avisa al guardar una IP `192.168.x` , `10.x` o `172.16-31.x` : pedido de cambio.

Anexo para la oficina: Tigo, AWS y la IP de nuestras máquinas

Esto no lo usa el técnico en el local. Sirve para decidir la segunda etapa (lista blanca, 3.11) y qué preguntarle a Tigo.

De AWS	Sirve para	Estado
IP fija (Elastic IP) para nuestras máquinas	Más adelante, que el grabador o el router acepten conexiones **solo** desde nuestras máquinas (lista blanca, 3.11). Cuesta US$ 0,005 por hora (≈ 3,65 por mes), lo mismo que ya paga cualquier IP pública en AWS desde feb 2024. Con máquinas que se prenden y apagan solas habría que asignarles al arrancar una de un grupo reservado.	Se reserva en la consola de AWS de la empresa (ya está en el dibujo de la arquitectura en AWS); a Tigo, solo confirmar que se factura. Reservar también la de la máquina de Google. La lista blanca, segunda etapa.
NAT Gateway (todo el tráfico por una salida fija)	Lo mismo, pero caro: en N. Virginia (donde van las máquinas) ≈ US$ 0,045 por hora + US$ 0,045 por GB que pasa; con 30 cámaras (≈ 130 a 160 GB por día), unos US$ 7 a 8 por día verificar.	**No**
VPN Site-to-Site	Une una red con AWS, pero del otro lado necesita un aparato: sirve para la oficina, no para un local (no instalamos aparatos).	No para los locales
Route 53 (DNS de AWS)	Ningún grabador ni router sabe actualizarlo. Habría que escribir y mantener un servidor propio que hable como No-IP y probarlo con cada firmware; el ejemplo de AWS necesita un programa corriendo en una PC del local y solo acepta HTTPS (no sabemos si los grabadores actualizan por HTTPS). Si se cae, se caen todos los locales juntos.	**Hoy no reemplaza al DDNS**
Un nombre propio como alias	Más adelante, `deposito.camaras.<dominio>` → `vigia-deposito.ddns.net` : si un día se cambia de proveedor de DDNS, se cambia el alias sin tocar las cámaras.	Idea, no urgente

Preguntas para el ejecutivo de Tigo sin verificar: (1) IP fija para las máquinas de análisis en AWS y cuánto suma a la factura; (2) si la «Red Privada Móvil» (un router 4G con chip en un local sin IP pública) puede terminar en nuestra nube por una VPN; (3) si sus líneas móviles para empresas pueden tener IP pública; (4) si su Internet Dedicado llega a locales comerciales en Uruguay, con IP pública fija y a qué precio, como alternativa al Pyme de Antel; (5) si un cliente con varias sucursales y un firewall propio (Fortinet o similar) puede cerrar un túnel con una VPN Site-to-Site hacia nuestra nube (serviría solo con las máquinas en AWS y sin abrir puertos).